Análisis estadístico y opinión Pública

Clase 5: Introducción a la estadística descriptiva

Análisis estadístico

Francisco Villarroel Riquelme (CICS- UDD)

Universidad del Desarrollo
Facultad de Comunicaciones

El oficio del análisis estadístico e introducción a JASP

JASP

A Fresh Way to Do Statistics

Por qué JASP?

1.Libre

2.Gratis

3.Sencillo

4.Profundidad de análisis

1. Al ser libre implica que puedes hacer mejoras y hay comunidad detrás que lo actualizan constantemente
2. No debes pagar ninguna licencia
3. Es igual o más sencillo que SPSS. Puedes usar las bases de datos de todos los démas programas acá (.csv, .xlxs, .RData, .stata, .dta, etc)
4. Se puede hacer estadística descriptiva, inferencial, psicometría y estadística bayesiana avanzada

Comparación de programas estadísticos

Criterio	JASP	SPSS	STATA	R
Precio	✔ Gratis	✘ ~$100/mes	✘ ~$500/año	✔ Gratis
Curva de aprendizaje	✔ Baja	✔ Baja/Media	✘ Media/Alta	✘ Alta
Interfaz	✔ Gráfica (GUI)	✔ Gráfica (GUI)	Mixta	✘ Código
Customización	✘ Limitada	✘ Limitada	Media	✔ Total
Estadística bayesiana	✔ Nativa	✘ No	✘ Limitada	✔ Con paquetes
Reproducibilidad	Media	Media	✔ Alta	✔ Muy alta
Formatos compatibles	✔ Múltiples	Propietario	Propietario	✔ Múltiples

> 💡 **Para este curso:** JASP combina lo mejor de ambos mundos — accesibilidad de SPSS con profundidad analítica similar a R, sin costo.

Pasos para analizar datos

¿Qué necesito para analizar una encuesta?

1. Una base de datos

- El archivo con las respuestas de los encuestados
- Puede estar en distintos formatos: `.csv`, `.xlsx`, `.sav`, `.dta`, `.RData`
- **Regla de oro:** una fila = una persona, una columna = una variable

2. Un libro de códigos

- El "diccionario" de tu base de datos
- Explica qué significa cada variable y sus valores
- Sin él, los números no tienen sentido

3. Un plan de análisis

- ¿Qué quiero investigar o responder?
- ¿Qué variables necesito para eso?
- ¿Qué tipo de variables son? → ¿Qué análisis puedo hacer?

> ⚠️ Sin estos tres elementos, el análisis estadístico carece de sentido interpretativo. No basta con correr números — hay que entender qué representan.

La base de datos: cómo leerla

Formatos comunes

- `.csv` ← universal
- `.xlsx` ← Excel
- `.sav` ← SPSS
- `.dta` ← STATA
- `.RData` ← R

JASP lee todos estos formatos

Lógica de una base de datos transversal

id	p1_edad	p2_sexo	p3_confianza_gob	p4_voto
1	34	2	3	1
2	52	1	1	2
3	28	2	4	1
4	61	1	2	3

- 🟥 Cada **fila** = una persona encuestada
- 🟦 Cada **columna** = una variable (generalmente una pregunta)
- Los valores son **numéricos** → necesitas el libro de códigos para interpretarlos
- `.csv` es el formato más **universal e interoperable** entre programas

El libro de códigos: el diccionario de tus datos

JASP
A Fresh Way to Do Statistics

¿Qué es?

Un documento que describe **cada variable** de la base de datos:

- Nombre de la variable (como aparece en la base)
- La pregunta original del cuestionario
- Los valores posibles y su significado
- El tipo de variable

¿Por qué importa?

Sin él, el valor `2` en la columna `p2_sexo` podría significar cualquier cosa. El libro de códigos te dice que `1 = Hombre` y `2 = Mujer`.

Ejemplo de libro de códigos

Variable	Pregunta	Valores	Tipo
`p1_edad`	¿Cuántos años tiene usted?	18 – 99	Continua
`p2_sexo`	Sexo del entrevistado	1 = Hombre 2 = Mujer	Nominal
`p3_confianza_gob`	¿Cuánta confianza tiene en el gobierno?	1 = Ninguna 2 = Poca 3 = Algo 4 = Mucha	Ordinal
`p4_voto`	¿Votó usted en las últimas elecciones?	1 = Sí 2 = No 3 = NS/NR	Nominal

Tener un plan: saber qué quiero investigar

Paso 1: Define tu pregunta

¿Qué quiero saber? Ejemplo:

> *"¿Los jóvenes confían menos en el gobierno que los adultos mayores?"*

Paso 2: Identifica tus variables

- **Variable dependiente:** `p3_confianza_gob`
- **Variable independiente:** `p1_edad` (o tramo etario)

Paso 3: ¿Qué tipo de variables son?

Tipo	Descripción	Ejemplo
Nominal	Categorías sin orden	Sexo, región
Ordinal	Categorías con orden	Escala Likert
Continua	Valores numéricos	Edad, ingreso

Paso 4: ¿Qué análisis puedo hacer?

Variable nominal/ordinal →
Frecuencias, porcentajes, moda, tablas cruzadas

Variable continua →
Media, mediana, desviación estándar, histogramas

Nominal × Continua →
Comparación de medias (t-test, ANOVA)

Ordinal × Ordinal →
Correlación de Spearman, tablas cruzadas

> 🎯 El tipo de variable **determina** el análisis posible. Elegir mal el análisis produce resultados inválidos.

Los pasos que veremos hoy:

- Entender la interfaz de JASP
- Cómo cargar datos
- Entender qué variables queremos y qué singifica cada cosa
- Limpiar bases de datos

¡Gracias!

fvillarroelr@udd.cl

Slide creado con el paquete **xaringan**.

El chakra viene de remark.js, **knitr**, y R Markdown. Este slide fue creado por **xaringan** y **XaringanThemer**